EXERCICE 1 *Hors-barème*

Déterminer

$$\lim_{x\to 0} \quad \frac{\sqrt{1+x} - \left(1+\frac{x}{2}\right)}{x^2}.$$

En déduire que pour x voisin de 0, on a :

$$\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8}.$$